

EXECUTIVE SUMMARY**PRAKTIKUM PERANCANGAN SISTEM TERINTEGRASI IV****MODUL 4 – PERBAIKAN TATA LETAK DAN AREA ALLOCATION DIAGRAM (AAD)**

Kelompok: C15

No	NIM	Nama
1	13423113	Nur Yasin Abdul Fatah
2	13423118	Rizky Miftah Alfiah
3	13423136	M. Yasin Nurfadlillah

1 Pendahuluan

Sebagai konsultan perancangan fasilitas produksi, kami telah menyelesaikan fase perencanaan awal (Modul 1-3) untuk klien yang akan membangun pabrik tripod baru. Kini kami memasuki tahap optimasi tata letak untuk meminimalkan ongkos pemindahan material (OMH) antar departemen dengan mengatur posisi strategis *Receiving*, Gudang Bahan Baku, Fabrikasi, *Assembly*, *Warehouse*, dan *Shipping* secara efisien, sembari mempertimbangkan batasan fisik ruangan dan aturan penempatan departemen. Kami memulai dengan persiapan data yaitu konversi luas departemen ke sel diskrit ($3 \times 3 \text{ m}^2$), pembuatan *Flow Matrix* dan *Flow Cost Matrix*. Optimasi dilakukan menggunakan tiga metode algoritma heuristik yaitu WinQsb 2-OPT dan 3-OPT (4 alternatif), Excel CRAFT (1 alternatif), dan Python konstruksi-improvisasi (1 alternatif). Setiap alternatif dievaluasi berdasarkan kesesuaian matriks prioritas, fisibilitas penempatan mesin, dan nilai OMH terendah. *Layout* terpilih dikembangkan menjadi dua jenis AAD skala 1:200 yaitu AAD tanpa mesin dengan dimensi lengkap untuk konstruksi, dan AAD dengan mesin termasuk garis aliran *material handling* berwarna. Output yang kami hasilkan meliputi tabel konversi luas departemen, *Flow* dan *Cost Matrix*, enam alternatif layout dengan dokumentasi iterasi, ringkasan perbandingan OMH dan fisibilitas, dua jenis AAD profesional, serta perhitungan OMH final detail untuk setiap pasangan departemen

2 Tujuan

- Mengoptimalkan tata letak pabrik menggunakan algoritma heuristik (CRAFT, 2-OPT, 3-OPT, konstruksi-improvisasi) untuk meminimalkan ongkos pemindahan material antar departemen.
- Menghasilkan Area Allocation Diagram (AAD) professional tanpa mesin untuk konstruksi dan dengan mesin untuk operasional sebagai *blueprint* detail implementasi pabrik.
- Menghitung ongkos pemindahan material (OMH) untuk tata letak yang telah diperbaiki.

3 Analisis Hasil Pengolahan Data

- **Analisis Persiapan Perancangan *Initial Layout***

Sebelum melakukan optimasi tata letak pabrik menggunakan algoritma heuristik, kami terlebih dahulu menyusun fondasi data dan desain awal yang akan menjadi basis perhitungan. Tahap persiapan ini sangat krusial karena kualitas data input akan menentukan validitas hasil optimasi yang kami peroleh. Tiga komponen utama yang kami persiapkan adalah *Flow Matrix*, *Flow Cost Matrix*, dan *Initial Layout* yang dirancang dengan mempertimbangkan berbagai batasan operasional dan fisik. *Flow Matrix* kami susun berdasarkan hasil perhitungan ongkos pemindahan material dari Modul 2, yang menunjukkan intensitas perpindahan material antar departemen. Nilai *flow* ditentukan oleh dua faktor utama yaitu berat material yang harus dipindahkan per satuan waktu dan kapasitas alat material handling yang kami gunakan. Perhitungan *flow* menggunakan formula:

$$\text{Flow (minggu)} = \frac{\text{berat yang harus dipindahkan } (\frac{\text{kg}}{\text{jam}})}{\text{kapasitas alat material handling (kg)}} \times 80$$

Perhitungan ini kami lakukan untuk departemen dengan *lead time* per jam, sementara departemen dengan *lead time* per minggu tidak perlu dikalikan faktor tersebut. Hasilnya adalah matriks simetris yang menunjukkan jumlah *trip* atau perpindahan yang terjadi antara setiap pasangan departemen dalam satu minggu produksi dengan total flow seluruh departemen 38 dengan flow terbanyak terjadi pada kerja bangku sebanyak 12 kali dan setelahnya terjadi pada GBBP sebanyak 5 kali dan sisanya memiliki 1-4 *flow* seperti yang ditampilkan pada gambar 1.

To	From	Receiving	Gudang BBU	Gudang BBP	Fabrikasi					Assembly		Warehouse	Shipping	Total
					Mesin Injection Molding	Mesin Drilling	Mesin Milling	Mesin Bubut	Kerja Bangku	Bench Perakitan	Bench Pengemasan			
Receiving			1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Gudang BBU		0		0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
Gudang BBP		0	0		0	0	0	0	5	0	0	0	0	5
Fabrikasi	Mesin Injection Molding	0	0	0		0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Mesin Drilling	0	0	0	0		1	0	1	0	0	0	0	2
	Mesin Milling	0	0	0	0	1		0	2	0	0	0	0	3
	Mesin Bubut	0	0	0	0	2	1		1	0	0	0	0	4
	Kerja Bangku	0	0	0	1	1	1	8		2	0	0	0	13
Assembly	Bench Perakitan	0	0	0	0	0	0	0	0		3	0	0	3
	Bench Pengemasan	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3	0	3
Warehouse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1	1
Shipping		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Total		0	1	1	1	4	3	8	12	2	3	3	1	39

Gambar 1 Flow Matrix

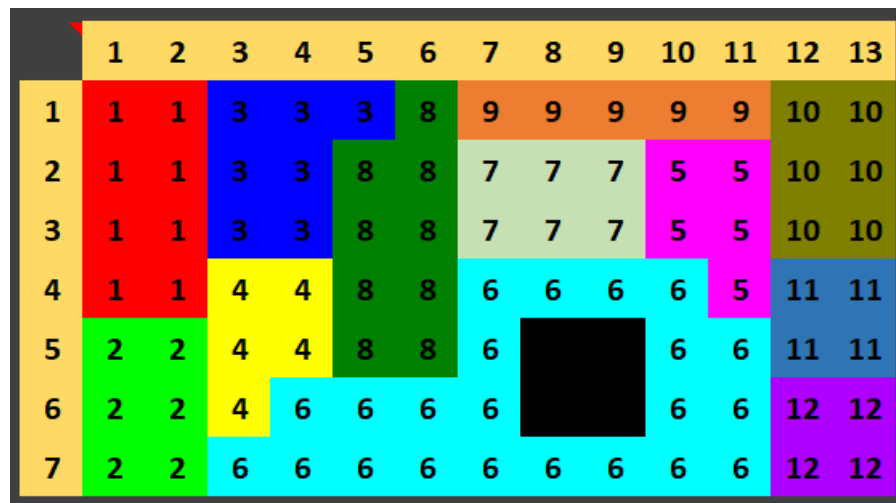
Flow Cost Matrix kami buat dengan menggabungkan informasi dari *Flow Matrix* yang ditampilkan pada Gambar 1 dan biaya operasional alat material handling per meter. Format penulisannya adalah *flow/cost*, misalnya "12/5000" yang berarti terdapat 12 aliran perpindahan dari departemen A ke departemen B dengan ongkos Rp5.000 per meter perpindahan. Biaya per meter ini kami peroleh dari perhitungan OMH pada modul sebelumnya, yang mencakup biaya operasional, perawatan, dan depresiasi alat angkut seperti *walking pallet*, atau *lift truck*. Matriks ini menjadi input kritis untuk algoritma optimasi karena menggabungkan dua dimensi sekaligus, yaitu frekuensi perpindahan (*flow*) dan biaya perpindahan (*cost*) yang bernilai Rp12.16/m untuk *lift truck* dan Rp0.015/m untuk *walking pallet*, sehingga algoritma dapat menghitung total material handling cost untuk setiap konfigurasi layout yang diuji.

To	From	Receiving	Gudang BBU	Gudang BBP	Fabrikasi					Assembly		Warehouse	Shipping	Total
					Mesin Injection Molding	Mesin Drilling	Mesin Milling	Mesin Bubut	Kerja Bangku	Bench Perakitan	Bench Pengemasan			
Receiving			1/12.16	1/12.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gudang BBU		0		0	0	0	0	0	2/0.015	0	0	0	0	0
Gudang BBP		0	0		0	0	0	0	5/0.015	0	0	0	0	0
Fabrikasi	Mesin Injection Molding	0	0	0		0	0	0	1/0.015	0	0	0	0	0
	Mesin Drilling	0	0	0	0		1/0.015	0	1/0.015	0	0	0	0	0
	Mesin Milling	0	0	0	0	1/0.015		0	2/0.015	0	0	0	0	0
	Mesin Bubut	0	0	0	0	2/0.015	1/0.015		1/0.015	0	0	0	0	0
	Kerja Bangku	0	0	0	1/0.015	1/0.015	1/0.015	8/0.015		2/0.015	0	0	0	0
Assembly	Bench Perakitan	0	0	0	0	0	0	0	0		3/0.015	0	0	0
	Bench Pengemasan	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3/0.015	0	0
Warehouse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1/12.16	0
Shipping		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gambar 2 Flow Cost Matrix

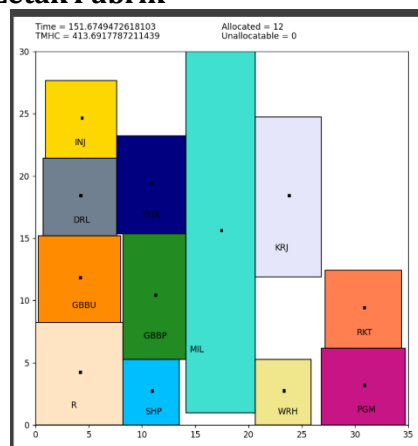
Initial layout kami rancang dengan mengkonversi luas setiap departemen dari satuan meter persegi menjadi jumlah sel, di mana satu sel merepresentasikan area 3×3 meter. Konversi ini diperlukan karena algoritma optimasi bekerja dengan representasi diskrit, bukan kontinu, sehingga memudahkan perhitungan jarak dan pertukaran posisi departemen. Kami menerapkan beberapa aturan wajib dalam perancangan: pertama, departemen *Receiving* dan *Shipping* harus ditempatkan di sisi terluar lantai pabrik untuk memudahkan akses logistik; kedua, lebar minimal departemen non-mesin (seperti gudang) adalah 2 sel, sementara departemen dengan mesin (fabrikasi dan *assembly*)

memiliki lebar minimal 3 sel untuk mengakomodasi dimensi mesin dan ruang gerak operator. Untuk departemen yang tidak berbentuk segi empat, kami memecahnya menjadi beberapa segi empat yang lebih kecil dengan koordinat terpisah, karena software WinQsb hanya dapat memproses bentuk rectangular. Setiap departemen kami beri nomor unik dan warna berbeda untuk memudahkan identifikasi visual, serta kami tentukan koordinat (baris, kolom) setiap departemen sebagai posisi awal dalam format yang dapat dibaca oleh software optimasi. Ketiga komponen ini saling terintegrasi dalam membentuk model optimasi yang komprehensif. *Flow Matrix* memberikan informasi tentang apa yang dipindahkan dan seberapa sering, *Flow Cost Matrix* menambahkan dimensi berapa biayanya, sementara *Initial Layout* menyediakan kondisi awal yang akan diperbaiki oleh algoritma.

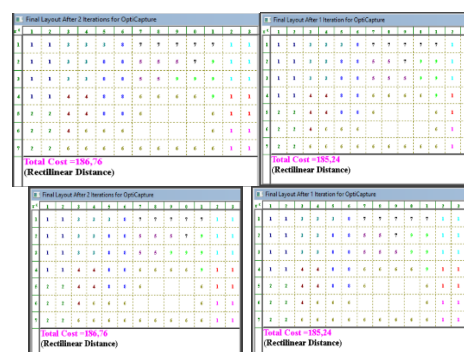


Gambar 3 Initial Layout

- Analisis Perbaikan Tata Letak Pabrik



Gambar 4 Final Layout Iterasi Python



Gambar 5 Final Layout Iterasi WinQSB



Gambar 6 Final Layout Iterasi CRAFT

Subbab ini menguraikan penggunaan WinQSB, CRAFT, dan Algoritma Python sebagai instrumen utama dalam upaya perbaikan tata letak pabrik, di mana efektivitas masing-masing metode diukur melalui perbandingan hasil Ongkos Material Handling (OMH). Dalam proses analisisnya, dilakukan standarisasi perhitungan dengan ketentuan khusus yaitu seluruh hasil metode selain Python dikalikan dengan faktor tiga guna memastikan perbandingan yang objektif. Hal ini sejalan dengan pendekatan sistematis dalam perancangan fasilitas industri untuk mencapai optimasi rantai produksi yang akurat. Berdasarkan gambar-gambar di atas, terlihat variasi formasi departemen yang dihasilkan untuk meminimalkan total biaya perpindahan material.

Perbandingan hasil menunjukkan dinamika efisiensi yang signifikan di antara delapan skenario yang diuji, dengan status seluruh metode dinyatakan layak atau *feasible*. Tata letak awal (*Initial Layout*) mencatatkan total OMH sebesar 498, sementara penggunaan *Add-Ins Excel* (CRAFT) sebagai salah satu layout terbaik menunjukkan penurunan biaya menjadi 480. Di sisi lain, berbagai skenario pertukaran departemen pada WinQSB menghasilkan total OMH yang berkisar antara 555,72 hingga 563,28. Hasil paling optimal diperoleh melalui metode Algoritma Konstruksi dan Modifikasi menggunakan Python, yang mencatatkan total OMH terendah yaitu 413,7. Keunggulan algoritma ini mencerminkan kompetensi dalam penerapan teknik manajemen industri dan pemodelan matematis untuk optimasi stok dan fasilitas.

Setelah layout terbaik dipilih berdasarkan kriteria OMH terkecil, tahap selanjutnya adalah melakukan verifikasi melalui perhitungan manual. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa hasil yang dikeluarkan oleh algoritma atau perangkat lunak memiliki validitas teknis yang dapat dipertanggungjawabkan. Hasil perhitungan manual untuk verifikasi layout terbaik ini menunjukkan nilai OMH sebesar 754. Meskipun terdapat perbedaan nilai nominal antara perhitungan sistem dan manual, proses ini tetap menjadi standar penting dalam memastikan kelayakan desain sebelum dipetakan lebih lanjut ke dalam *Area Allocation Diagram* (AAD). Integrasi antara hasil optimasi Python dan validasi manual ini memberikan dasar yang kuat untuk menentukan tata letak akhir yang paling efisien bagi rantai pabrik.

- **Analisis Tambahan: Analisis Perbandingan Performa Algoritma Heuristik**

Analisis perbandingan performa algoritma heuristik pada perbaikan *Area Allocation Diagram* (AAD) menunjukkan adanya perbedaan karakteristik hasil layout yang cukup signifikan antara pendekatan Python, WinQSB, dan CRAFT. Secara umum, ketiga metode sama-sama berupaya meminimasi ongkos pemindahan material (OMH) berbasis jarak rectilinear dan flow matrix, namun pendekatan yang digunakan memengaruhi pola penempatan departemen. Layout hasil Python cenderung lebih fleksibel karena menggabungkan algoritma konstruksi dan improvisasi, sehingga mampu menghasilkan susunan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan luas dan prioritas kedekatan. Sementara itu, WinQSB dengan algoritma 2-OPT dan 3-OPT berfokus pada pertukaran posisi antar departemen secara iteratif untuk mencapai solusi lokal optimum. Di sisi lain, CRAFT bekerja dengan pendekatan pairwise exchange yang lebih terstruktur, tetapi terkadang menghasilkan layout yang kurang fleksibel secara bentuk.

Dari sisi efisiensi layout, hasil dari Python menunjukkan performa yang cukup baik dengan nilai TMHC sebesar 413.69 dan seluruh departemen berhasil dialokasikan

tanpa unallocatable area. Hal ini mengindikasikan bahwa algoritma Python mampu memanfaatkan ruang secara optimal sekaligus mempertahankan kedekatan antar departemen dengan flow tinggi. Penempatan departemen seperti MIL yang berada di tengah menunjukkan upaya meminimasi jarak ke banyak departemen lain yang memiliki interaksi tinggi. Selain itu, departemen dengan hubungan erat seperti GBBU dan GBBP juga ditempatkan relatif berdekatan, sesuai dengan prinsip flow matrix. Secara keseluruhan, layout Python terlihat lebih “organik” dan menyesuaikan pola aliran material secara global.

Pada hasil WinQSB, layout yang dihasilkan cenderung lebih terstruktur dalam bentuk grid yang rapi, namun terkadang kurang optimal dalam meminimasi jarak antar departemen dengan flow tinggi. Nilai total cost sebesar 185,24 (sebelum dikalikan faktor skala) menunjukkan bahwa metode ini cukup efektif, tetapi perlu dianalisis kembali setelah penyesuaian skala sesuai modul. Kelebihan utama WinQSB adalah kemampuannya menghasilkan beberapa alternatif solusi melalui iterasi berbeda, sehingga memberikan fleksibilitas dalam pemilihan layout terbaik berdasarkan kriteria tambahan seperti fisibilitas. Namun, karena keterbatasan bentuk departemen yang harus berupa persegi panjang, beberapa departemen dengan kebutuhan bentuk kompleks menjadi kurang optimal dalam penempatannya. Hal ini dapat menyebabkan jarak aktual antar pusat massa tidak selalu mencerminkan kedekatan operasional yang diinginkan.

Sementara itu, hasil dari CRAFT menunjukkan pendekatan yang lebih konservatif dalam perbaikan layout, di mana perubahan dilakukan secara bertahap berdasarkan pertukaran dua departemen. Layout yang dihasilkan relatif stabil, namun dalam beberapa kasus terlihat bahwa perpindahan terakhir justru meningkatkan cost, yang menandakan terjebaknya solusi pada local optimum. Penempatan departemen pada CRAFT tetap mempertimbangkan flow matrix, tetapi tidak selalu menghasilkan pengelompokan terbaik untuk departemen dengan interaksi tinggi. Dibandingkan Python, CRAFT kurang mampu melakukan eksplorasi solusi yang lebih luas karena keterbatasan mekanisme pertukarannya. Meskipun demikian, keunggulan CRAFT terletak pada kemudahannya dalam interpretasi dan konsistensi hasil yang dihasilkan pada setiap iterasi.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa algoritma Python memberikan hasil layout paling efisien dari sisi pemanfaatan ruang dan kedekatan berbasis flow, diikuti oleh WinQSB yang unggul dalam eksplorasi alternatif solusi, serta CRAFT yang stabil namun cenderung terbatas pada local improvement. Pemilihan metode terbaik tidak hanya bergantung pada nilai OMH terendah, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek fisibilitas dan kesesuaian dengan kondisi nyata lantai produksi. Oleh karena itu, kombinasi evaluasi kuantitatif (total cost) dan kualitatif (bentuk layout dan kedekatan departemen) menjadi penting dalam menentukan layout akhir yang akan digunakan sebagai dasar pembuatan AAD.

- **Analisis Tambahan: Analisis Perbandingan dan Evolusi *Layout***

Analisis implikasi manajerial dari perbandingan ketiga algoritma heuristik menunjukkan bahwa pemilihan metode perancangan layout akan berdampak langsung pada efisiensi operasional dan pengambilan keputusan strategis perusahaan. Layout dengan nilai OMH yang lebih rendah, seperti yang dihasilkan oleh pendekatan Python, berpotensi menurunkan biaya operasional jangka panjang, khususnya pada aktivitas material handling yang bersifat repetitif dan berkelanjutan. Manajemen perlu mempertimbangkan bahwa penghematan biaya ini tidak hanya berdampak pada efisiensi, tetapi juga pada peningkatan produktivitas karena waktu perpindahan material menjadi lebih singkat. Selain itu, kedekatan antar departemen dengan flow tinggi dapat mengurangi bottleneck dan meningkatkan kelancaran aliran produksi. Dengan demikian, hasil layout terbaik dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan investasi fasilitas dan perencanaan kapasitas produksi.

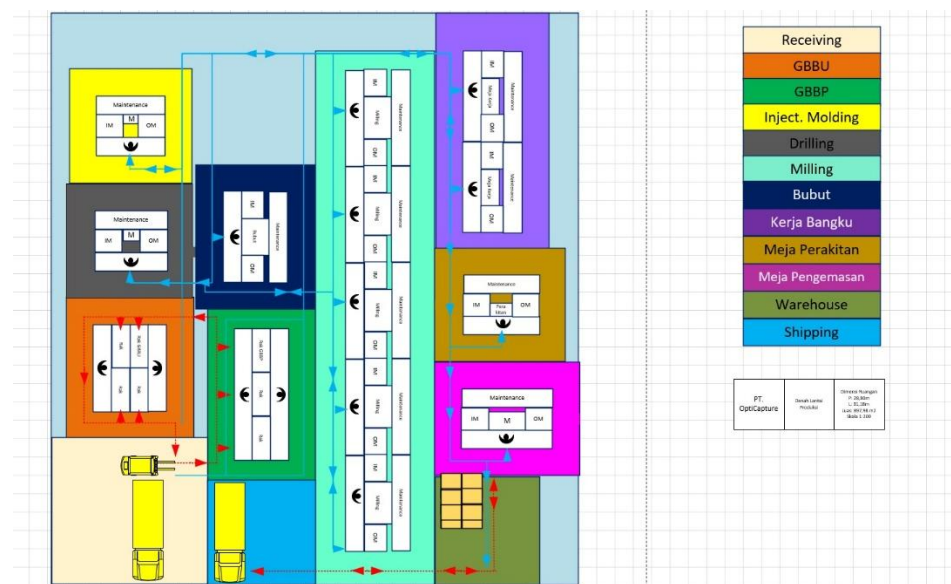
Dari sisi implementasi, manajemen juga perlu mempertimbangkan aspek fisibilitas dan kemudahan realisasi layout di lapangan. Meskipun algoritma Python

menghasilkan layout yang lebih optimal secara numerik, bentuknya yang cenderung tidak beraturan dapat menimbulkan tantangan dalam penataan mesin, jalur transportasi, serta pengawasan operasional. Sebaliknya, layout dari WinQSB yang lebih terstruktur dapat lebih mudah diimplementasikan karena kesederhanaan bentuk dan kemudahan dalam penyesuaian dengan kondisi fisik pabrik. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan manajerial tidak dapat hanya didasarkan pada nilai cost minimum, tetapi juga harus mempertimbangkan trade-off antara optimalitas dan kemudahan implementasi. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi tambahan seperti simulasi operasional atau uji kelayakan sebelum layout diterapkan secara nyata.

Implikasi lainnya berkaitan dengan fleksibilitas sistem produksi dalam menghadapi perubahan di masa depan, seperti peningkatan permintaan atau penambahan departemen baru. Layout yang dihasilkan oleh algoritma Python cenderung lebih adaptif terhadap perubahan karena mempertimbangkan berbagai kemungkinan penempatan sejak awal, sehingga lebih mudah dikembangkan atau dimodifikasi. Sementara itu, layout dari CRAFT yang bersifat incremental improvement mungkin kurang fleksibel karena perubahan besar memerlukan iterasi ulang dari kondisi awal. Bagi manajemen, hal ini penting dalam konteks perencanaan jangka panjang, terutama pada industri yang dinamis dan sering mengalami perubahan proses. Dengan mempertimbangkan fleksibilitas ini, perusahaan dapat mengurangi biaya relayout di masa depan dan meningkatkan keberlanjutan sistem produksi.

- **Analisis Tambahan: Pola Aliran Material dan Identifikasi *Bottleneck***

Analisis pola aliran material berdasarkan flow matrix menunjukkan bahwa pergerakan material didominasi oleh aliran dari gudang bahan baku menuju area fabrikasi, khususnya ke departemen Kerja Bangku. Nilai flow sebesar 80 yang berulang pada beberapa jalur mengindikasikan adanya hubungan proses yang kuat dan berkelanjutan antar departemen tersebut. Selain itu, aliran antar mesin di area fabrikasi seperti Drilling, Milling, dan Bubut juga cukup tinggi, mencerminkan urutan proses produksi yang saling bergantung. Setelah tahap fabrikasi, material bergerak menuju area assembly seperti Perakitan dan Pengemasan sebelum akhirnya ke Warehouse dan Shipping. Pola ini menunjukkan aliran material yang relatif linier dari hulu ke hilir, meskipun terdapat beberapa percabangan di tengah proses.



Gambar 7 Area Allocation Diagram

Dari sisi intensitas aliran, departemen Kerja Bangku menjadi titik dengan akumulasi flow tertinggi dibandingkan departemen lainnya. Hal ini terlihat dari banyaknya aliran masuk dari Gudang BBP, Gudang BBU, serta beberapa mesin fabrikasi,

yang masing-masing memiliki nilai flow signifikan. Tingginya frekuensi perpindahan menuju dan dari departemen ini menunjukkan bahwa Kerja Bangku berperan sebagai pusat aktivitas produksi. Selain itu, mesin Bubut juga memiliki total flow yang cukup besar, terutama karena menerima dan mengirim material ke beberapa proses lain. Kondisi ini mengindikasikan adanya konsentrasi aktivitas pada beberapa titik tertentu dalam sistem produksi.

Berdasarkan pola tersebut, potensi bottleneck paling signifikan teridentifikasi pada departemen Kerja Bangku. Tingginya volume aliran yang masuk dan keluar berpotensi menyebabkan penumpukan material apabila kapasitas proses tidak sebanding dengan beban kerja. Selain itu, interaksi intensif dengan banyak departemen lain meningkatkan risiko keterlambatan yang dapat berdampak pada keseluruhan sistem produksi. Bottleneck sekunder juga dapat terjadi pada mesin Bubut dan Milling, mengingat tingginya frekuensi perpindahan material antar mesin tersebut. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus dalam perancangan kapasitas, penjadwalan, serta penempatan layout agar aliran material tetap lancar dan tidak menimbulkan hambatan operasional.

4 Kesimpulan

Kesimpulan dari praktikum PPST IV Modul adalah sebagai berikut.

- Perbaikan tata letak pabrik menggunakan algoritma heuristik (CRAFT, 2-OPT, 3-OPT, serta konstruksi-improvisasi berbasis Python) berhasil menghasilkan alternatif layout dengan tingkat efisiensi yang berbeda. Adapun ayout terbaik diperoleh dari algoritma konstruksi-improvisasi (Python) dengan nilai total cost (TMHC) sebesar 413,69.
- AAD berhasil disusun sebagai representasi visual tata letak hasil perbaikan yang siap diimplementasikan. AAD tanpa mesin memberikan gambaran alokasi ruang yang terstruktur untuk tahap konstruksi, sedangkan AAD dengan mesin menunjukkan detail operasional termasuk penempatan fasilitas dan aliran material.
- Berdasarkan tabel perhitungan OMH yang diperoleh, total ongkos pemindahan material kumulatif mencapai 754, yang mencerminkan total biaya perpindahan material antar departemen pada layout terpilih.

LEMBAR ASISTENSI

Asistensi Modul: 4

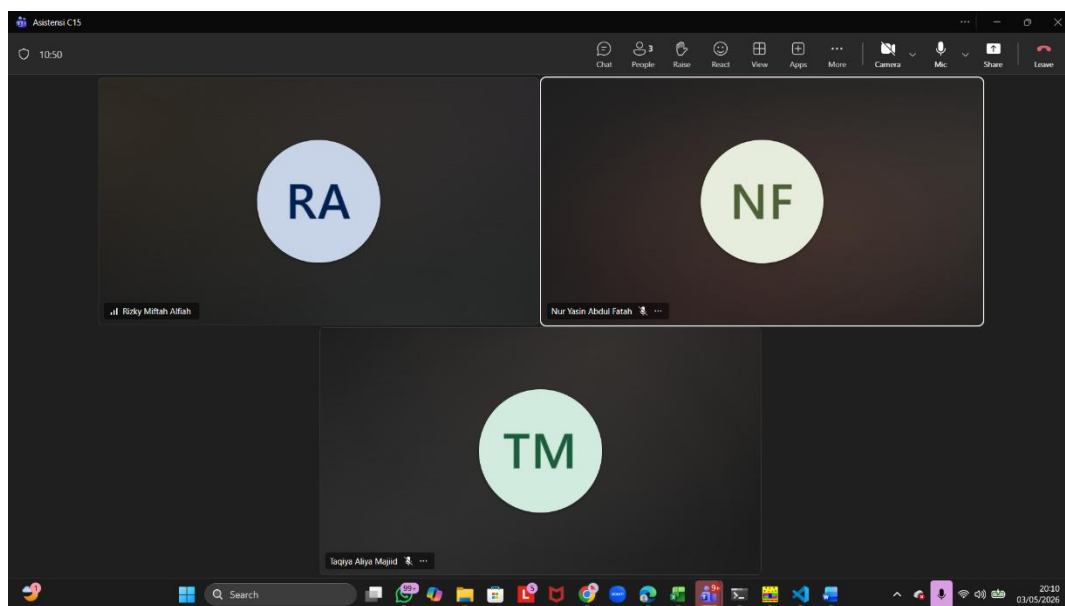
Asistensi Ke : 1

Nama Anggota :

1. Nur Yasin Abdul Fatah (13423113)
2. Rizky Miftah Alfiah (13423118)
3. Muhammad Yasin Nur Fadllilah (13423136)

Nama Asisten : Taqiya Aliya Majiid

Catatan:



- Perbaiki initial layout, perhatikan alur dari prosesnya. Misalnya, kerja bangku harus didekatkan dengan mesin-mesin yang lain sebab punya flow yang tinggi.
- Perbaiki perhitungan luas pada initial layout, dummy harus kurang dari 5%